

1 年 () 組 () 番 名前 ()

1 データベースについて知ろう。

(①) ()・・・データを集めて整理したもの。

(②) ()・・・データベースを作成・管理するシステム。

データベース管理システムの機能について知ろう。

- ・データの (③) ()：複数のユーザでデータの共有・操作ができる。
- ・データの (④) ()：データの重複や不正なデータを防ぐ。
- ・データの (⑤) ()：(①) と利用するプログラムを独立して管理。
- ・データの (⑥) ()：アクセス権を設定したり，認証したりする。
- ・データの (⑦) ()：さまざまな障害時に備えてデータを回復するためのバックアップやリストア，リカバリなどをする。

2 リレーショナルデータベースについて知ろう。

(①) ()・・・現代のデータベースシステムにおいて使われている
表 (テーブル) と呼ばれる形式でデータを格納すること

(②) ()

番号	発売年	CDタイトル	アーティスト
1	2003	世界に一つだけの花	SMAP
2	2000	桜坂	福山雅治
3	2000	TSUNAMI	サザンオールスターズ
4	1996	名もなき詩	Mr.Children
5	2019	夜に駆ける	YOASOBI
6	1975	おかげ！たいやきくん	子門真人
7	1994	Tomorrow never knows	Mr.Children
8	2022	ウタの歌	Ado
9	2021	三原色	YOASOBI
10	2022	FILMUSIC!	Hey!Say!JUMP

(③) ()

(④) ()

選択とは・・・(⑤) ()

射影とは・・・(⑥) ()

結合とは・・・(⑦) ()

1 データベースについて知ろう。

(① データベース)・・・データを集めて整理したもの。

(② データベース管理システム (DBMC))・・・データベースを作成・管理するシステム。

データベース管理システムの機能について知ろう。

- ・データの (③一貫性) : 複数のユーザでデータの共有・操作ができる。
- ・データの (④整合性) : データの重複や不正なデータを防ぐ。
- ・データの (⑤独立性) : (①) と利用するプログラムを独立して管理。
- ・データの (⑥機密性) : アクセス権を設定したり, 認証したりする。
- ・データの (⑦可用性) : さまざまな障害時に備えてデータを回復するためのバックアップやリストア, リカバリなどをする。

2 リレーショナルデータベースについて知ろう。

(①リレーショナルデータベース)・・・現代のデータベースシステムにおいて使われている
表 (テーブル) と呼ばれる形式でデータを格納すること

(②表 (テーブル))

番号	発売年	CDタイトル	アーティスト
1	2003	世界に一つだけの花	SMAP
2	2000	桜坂	福山雅治
3	2000	TSUNAMI	サザンオールスターズ
4	1996	名もなき詩	Mr.Children
5	2019	夜に駆ける	YOASOBI
6	1975	おかげ！たいやきくん	子門真人
7	1994	Tomorrow never knows	Mr.Children
8	2022	ウタの歌	Ado
9	2021	三原色	YOASOBI
10	2022	FILMUSIC!	Hey!Say!JUMP

(③列 (フィールド))

(④行 (レコード))

選択とは・・・(⑤特定の行を抽出する)

射影とは・・・(⑥特定の列を抽出する)

結合とは・・・(⑦表と表を引っ付ける)

3 その他のデータベースについて

- (①)) . . . データーを一定の形式に整理して蓄積する仕組み
- (②)) . . . SNS の膨大な数の投稿の管理などに使われるデータベース管理システム
- (③)) . . . ②のデータモデルで項目（キー）と値（バリュー）という単純構造からなる
- (④)) . . . 列方向のデータのまとまりを効率的に扱うように設計したデータモデル
- (⑤)) . . . データとデータの複雑な関係を保持するのに適しているデータモデル
- (⑥)) . . . 容量や性能がたらなくなった時にマシンを増設して容量や性能を向上させる方法
- (⑦)) . . . 容量や性能がたらなくなった時にマシンを増設せずにマシンそのものの性能を向上させる方法

4 その他のデータベースについて

- (① データモデル) . . . データを一定の形式に整理して蓄積する仕組み
- (② NoSQL) . . . SNS の膨大な数の投稿の管理などに使われるデータベース管理システム
- (③ キー・バリュー型) . . . ②のデータモデルで項目（キー）と値（バリュー）という単純構造からなる
- (④ カラム指向型) . . . 列方向のデータのまとまりを効率的に扱うように設計したデータモデル
- (⑤ グラフ指向型) . . . データとデータの複雑な関係を保持するのに適しているデータモデル
- (⑥ スケールアウト) . . . 容量や性能がたらなくなった時にマシンを増設して容量や性能を向上させる方法
- (⑦ スケールアップ) . . . 容量や性能がたらなくなった時にマシンを増設せずにマシンそのものの性能を向上させる方法

